Dr inż. **Wikarek Jarosław**
Katedra Informatyki Stosowanej
e-mail: j.wikarek@tu.kielce.pl
pokój: d408

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Aplikacje internetowe

Praktycznie na każdym kroku spotykamy się z tym, że potrzebujemy jakiejś informacji.

Aplikacje Internetowe

Poszukiwane dane:

- Plany zajęć.
- Rozkładu jazdy autobusów, pociągów.
- Informacji o repertuarze kin, teatrów itp.
- Godzin otwarć sklepów.
- Informacje polityczne, ekonomiczne, sportowe itp.
- …

Mówi się że społeczeństwo stała się społeczeństwem informacyjnym

Zapotrzebowanie to realizują różnego rodzaju System informacyjny

- Zbiór obiektów przetwarzających informację.
- Jest to celowe zestawienie ludzi, danych, procesów, sposobów komunikacji, infrastruktury sieciowej i urządzeń komputerowych, które to elementy współdziałają w celu zapewnienia codziennego funkcjonowania organizacji. Wspiera również rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji przez kadrę kierowniczą

Aplikacje Internetowe

Elementy składowe:

- System informatyczny

  Część systemu informacyjnego realizująca przetwarzanie informacji za pomocą systemów komputerowych

- System komputerowy

  Sprzęt komputerowy i oprogramowanie

Aplikacje Internetowe

Klasyfikacja systemów:

- Klasyfikacja według zadań realizowanych:
  - ✓ Systemy biurowe.
  - ✓ Systemy zarządzania.
  - ✓ Systemy inżynierskie.
  - ✓ Systemy medyczne.
  - ✓ …
- Klasyfikacja według liczby użytkowników:
  - ✓ Systemy personalne.
  - ✓ Systemy dla grup roboczych.
  - ✓ Systemy dla wielkich organizacji.
  - ✓ …

Aplikacje Internetowe

Klasyfikacja systemów:

- Klasyfikacja wg sposobu dostępu:
  - ✓ Systemy personalne.
  - ✓ Systemy lokalne (LAN).
  - ✓ Systemy wewnątrz organizacyjne (Intranet).
  - ✓ Systemy dostępne publicznie (Internet).
- Inne.

Aplikacje Internetowe

Kryteria oceny:

- **Dyspozycyjność** - Możliwość dostępu do każdej informacji w systemie w dowolnym momencie.
- **Aktualność** - Wiarygodność informacji w danym momencie.
- **Rzetelność** - Dokładność i poprawność informacji.
- **Koszt** - Cena zakupu i eksploatacji systemu.
- **Inne.**

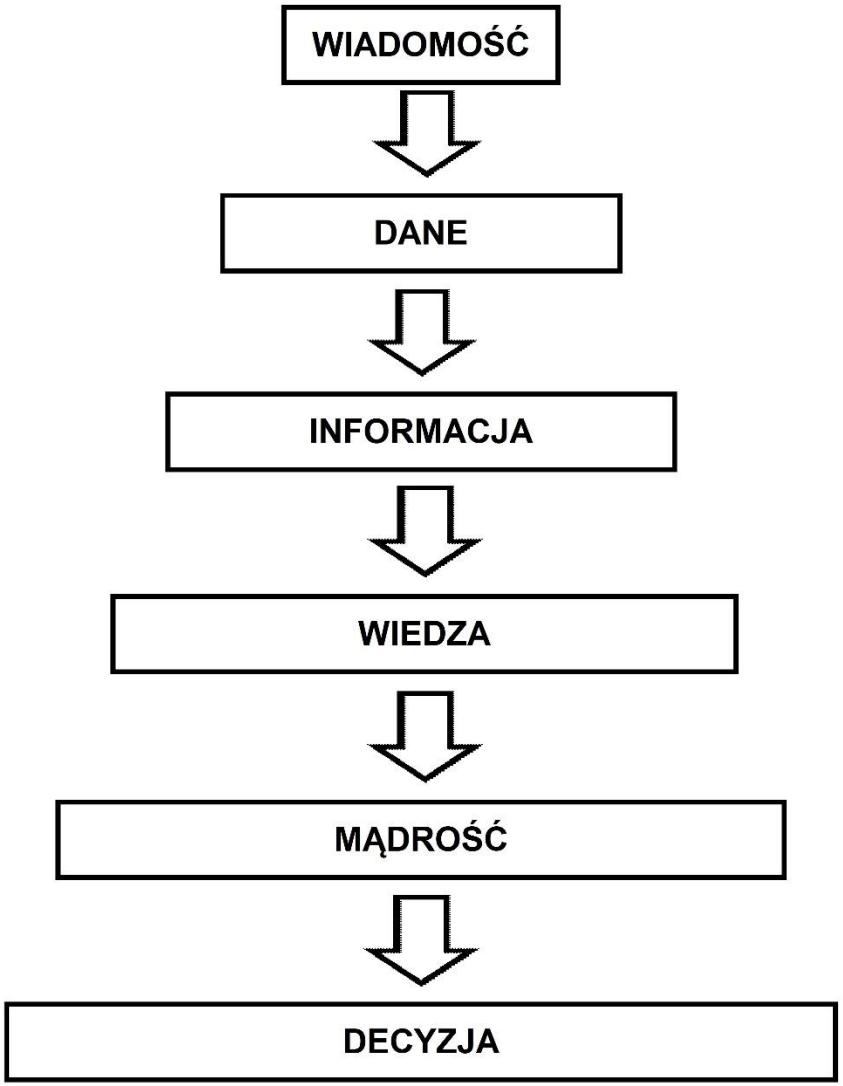
Przetwarzanie informacji

Aplikacje Internetowe

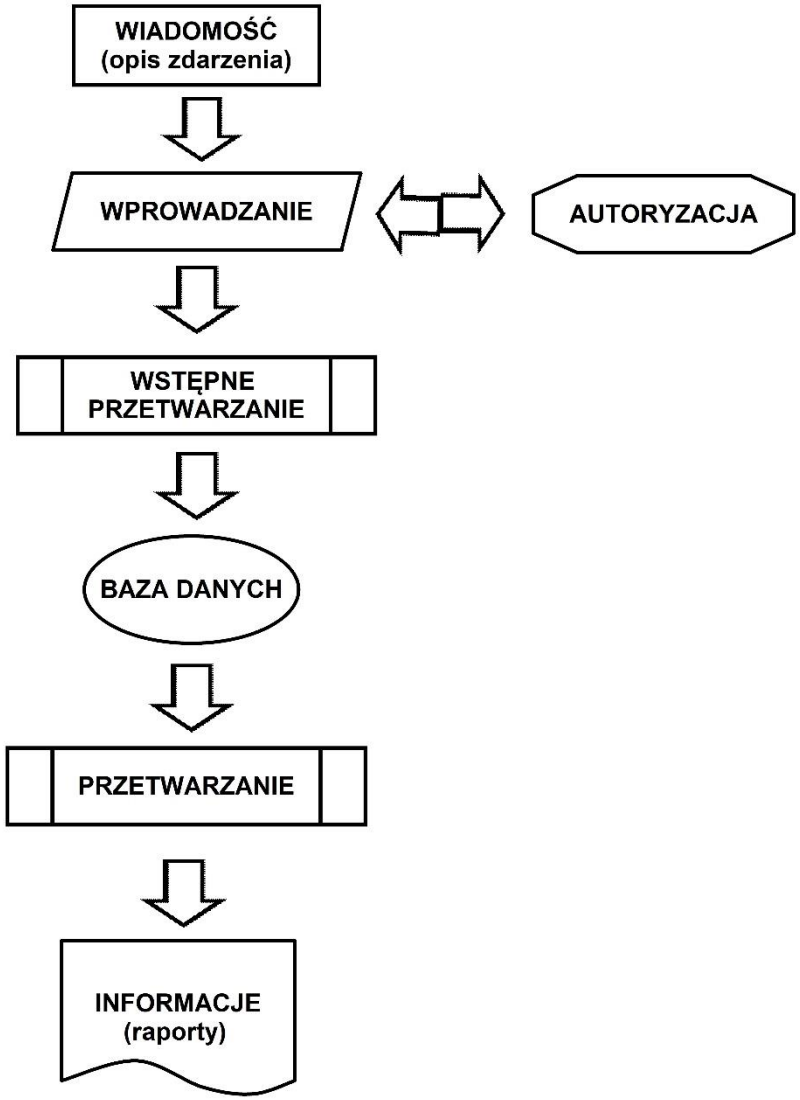
Podstawowe pojęcia:

- **Wiadomość** - Sygnał, przekaz dotyczący zjawiska, zdarzenia lub procesu.
- **Dana** - Sformalizowana wiadomość, posiadająca określoną strukturę.
- **Informacja** - Powstaje wskutek interpretacji przetworzonych danych.
- **Wiedza** - Informacje nadające się do wykorzystania.
- **Mądrość** - Umiejętność podejmowania uzasadnionych decyzji w oparciu o wiedze.
- **Decyzja** - Określony sposób działania w oparciu o mądrość.

Aplikacje Internetowe

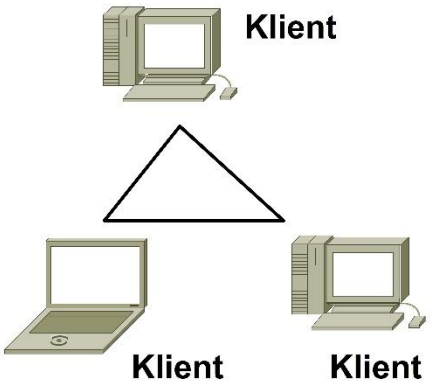


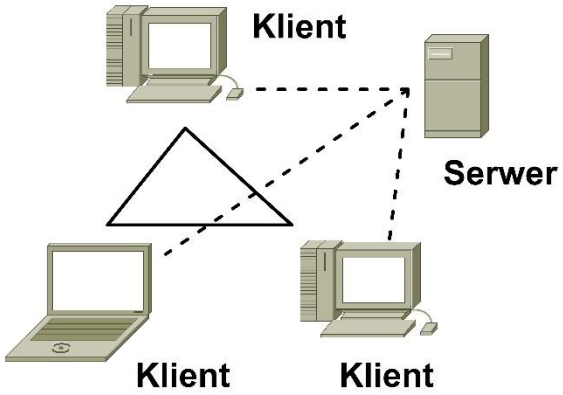
Aplikacje Internetowe

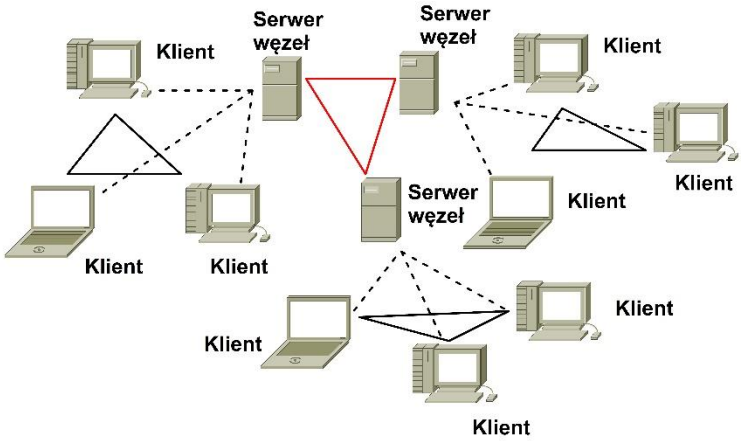


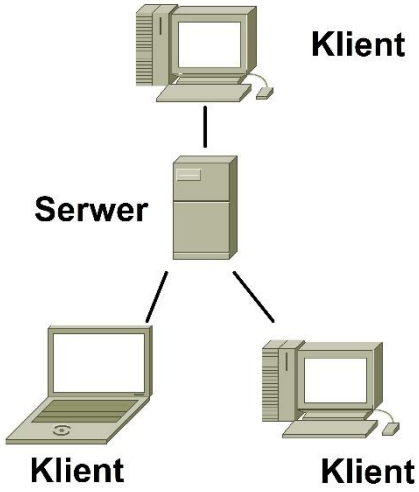
Architektura

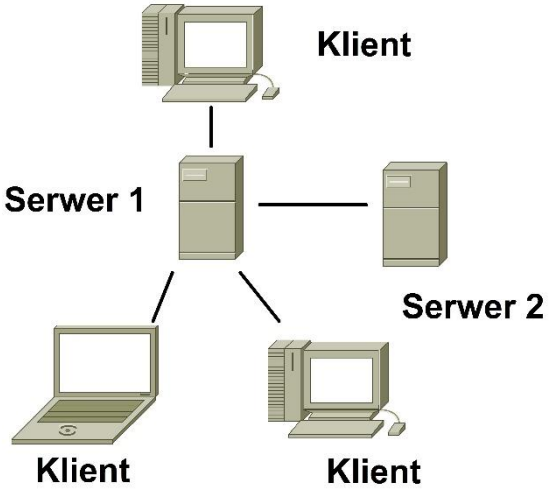
Architektura



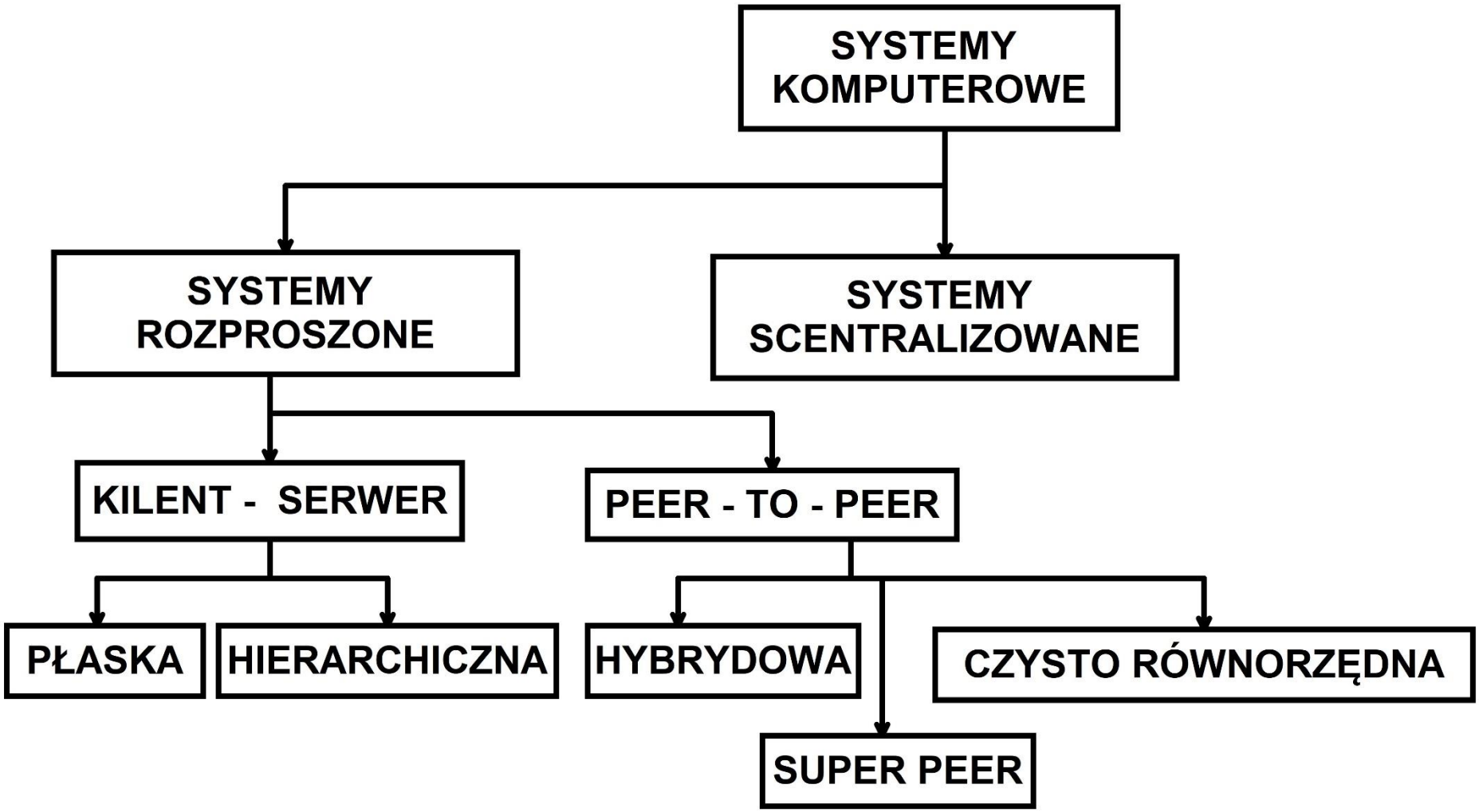








Aplikacje Internetowe



Aplikacje Webowe

Aplikacja webowa (internetowa) to rodzaj oprogramowania, które działa w przeglądarce internetowej i nie wymaga instalacji oprogramowania na urządzeniu użytkownika.

Pisanie stron internetowych

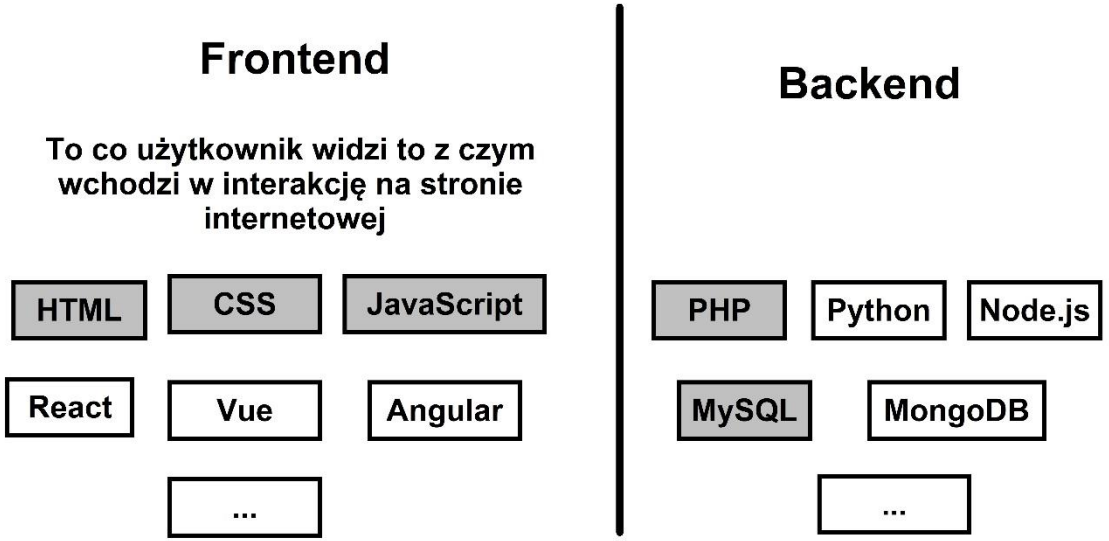
Zalety

- Dostępność przez przeglądarkę internetową;
- Brak konieczności instalacji na urządzeniu użytkownika;
- Możliwość korzystania z różnych urządzeń i systemów operacyjnych;
- Centralne przechowywanie danych na serwerze;
- Automatyczne aktualizacje bez ingerencji użytkownika;
- Interaktywność i możliwość przetwarzania danych;

Pisanie stron internetowych

W kontekście architektury, aplikacje webowe dzielą się na dwie główne części:

- **Frontend** (część klienta) - odpowiada za interfejs użytkownika, wyświetlanie treści oraz interakcje z użytkownikiem;
- **Backend** (część serwera) - odpowiada za logikę aplikacji, przetwarzanie danych, komunikację z bazą danych i obsługę żądań HTTP;



Pisanie stron internetowych

Rodzaje aplikacji webowych:

- **Aplikacje statyczne** – To najprostszy typ aplikacji webowej, jest generowana w całości na serwerze i dostarczana klientowi w niezmienionej formie, składa się głównie z plików HTML
  - ✓ Zalety: Szybkość działania (brak logiki po stronie serwera); Łatwość wdrożenia i niski koszt utrzymania;
  - ✓ Wady: Brak interaktywności i personalizacji treści; Utrudniona skalowalność w przypadku bardziej złożonych funkcji.
  - ✓ Przykłady: proste strony wizytówkowe, strony informacyjne, dokumentacja.

Pisanie stron internetowych

Rodzaje aplikacji webowych:

- **Aplikacje dynamiczne** – W przeciwieństwie do aplikacji statycznych, aplikacje dynamiczne generują treść na żądanie, często przy użyciu skryptów po stronie serwera i baz danych.
  - ✓ Zalety: Możliwość personalizacji treści; Łatwiejsze zarządzanie dużą ilością danych i treści;
  - ✓ Wady: Większe zapotrzebowanie na zasoby serwera; Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa po stronie backendu;
  - ✓ Technologie: PHP, Python (Django, Flask, FastAPI), Java (Spring), Node.js (Express.js).

Pisanie stron internetowych

Rodzaje aplikacji webowych:

- **Single Page Applications (SPA)** – to model aplikacji webowych, w którym cała aplikacja działa na jednej stronie HTML. która po początkowym załadowaniu pobiera interfejs aplikacji i dynamicznie aktualizują zawartość bez pełnego przeładowania strony. SPA często wykorzystują AJAX i frameworki frontendowe (jak React czy Angular) do płynnej wymiany danych.
  - ✓ Zalety: Szybsze i bardziej płynne działanie; Mniejsze zużycie transferu danych;
  - ✓ Wady: Większa złożoność implementacji; Potrzeba dbałościo bezpieczeństwo;
  - ✓ Frameworki/biblioteki: React, Angular, Vue.js.
  - ✓ Przykłady: Twitter Lite, Starbucks, Google Maps

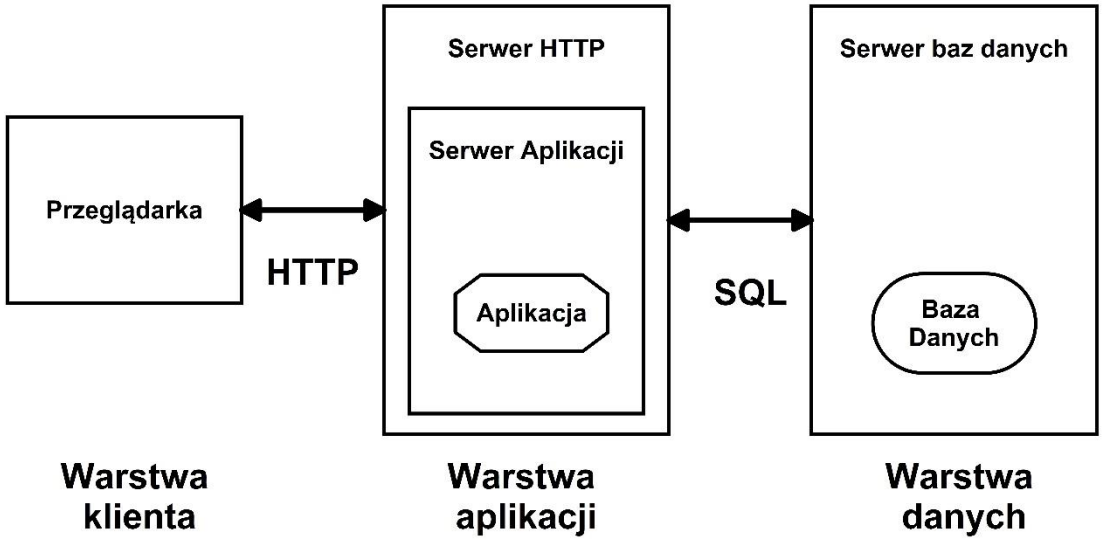
Pisanie stron internetowych

Rodzaje aplikacji webowych:

- **Progressive Web Apps (PWA)** – łączą funkcjonalności aplikacji internetowych z możliwościami aplikacji natywnych (dedykowane do konkretnej platformy). Kluczową zaletą PWA jest zdolność do zapewnienia dostępu do treści w sposób ciągły, niezależnie od jakości połączenia z Internetem (przechowywania zawartości bezpośrednio na urządzeniu użytkownika. Po pierwszym załadowaniu strony, wszystkie kluczowe zasoby są zapisywane lokalnie, umożliwiając dostęp do nich nawet w trybie offline.
  - ✓ Zalety: Możliwość działania bez połączenia z Internetem; Lepsza wydajność na urządzeniach mobilnych;
  - ✓ Wady: Złożona konfiguracja i konieczność spełnienia specyficznych wymagań; Ograniczenia funkcjonalne na niektórych systemach operacyjnych;

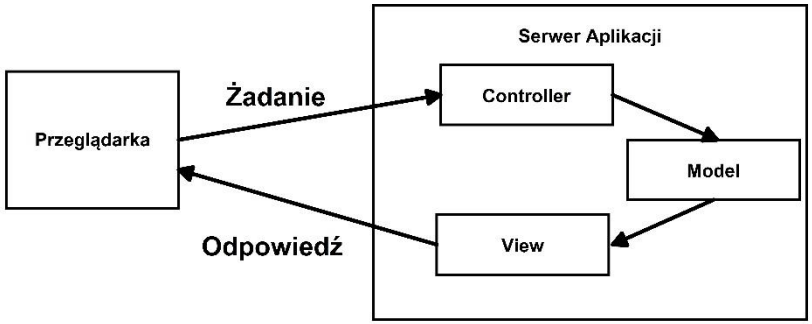
Architektura aplikacji webowych:

- **Model klient – serwer** to podstawowy model architektury aplikacji webowych. Klient (najczęściej przeglądarka) komunikuje się z serwerem za pomocą protokołu HTTP/HTTPS. Delegując większość przetwarzania do serwera. Klient wysyła żądania (np. o dane lub stronę), a serwer odpowiada przetworzonymi danymi lub gotowymi widokami.



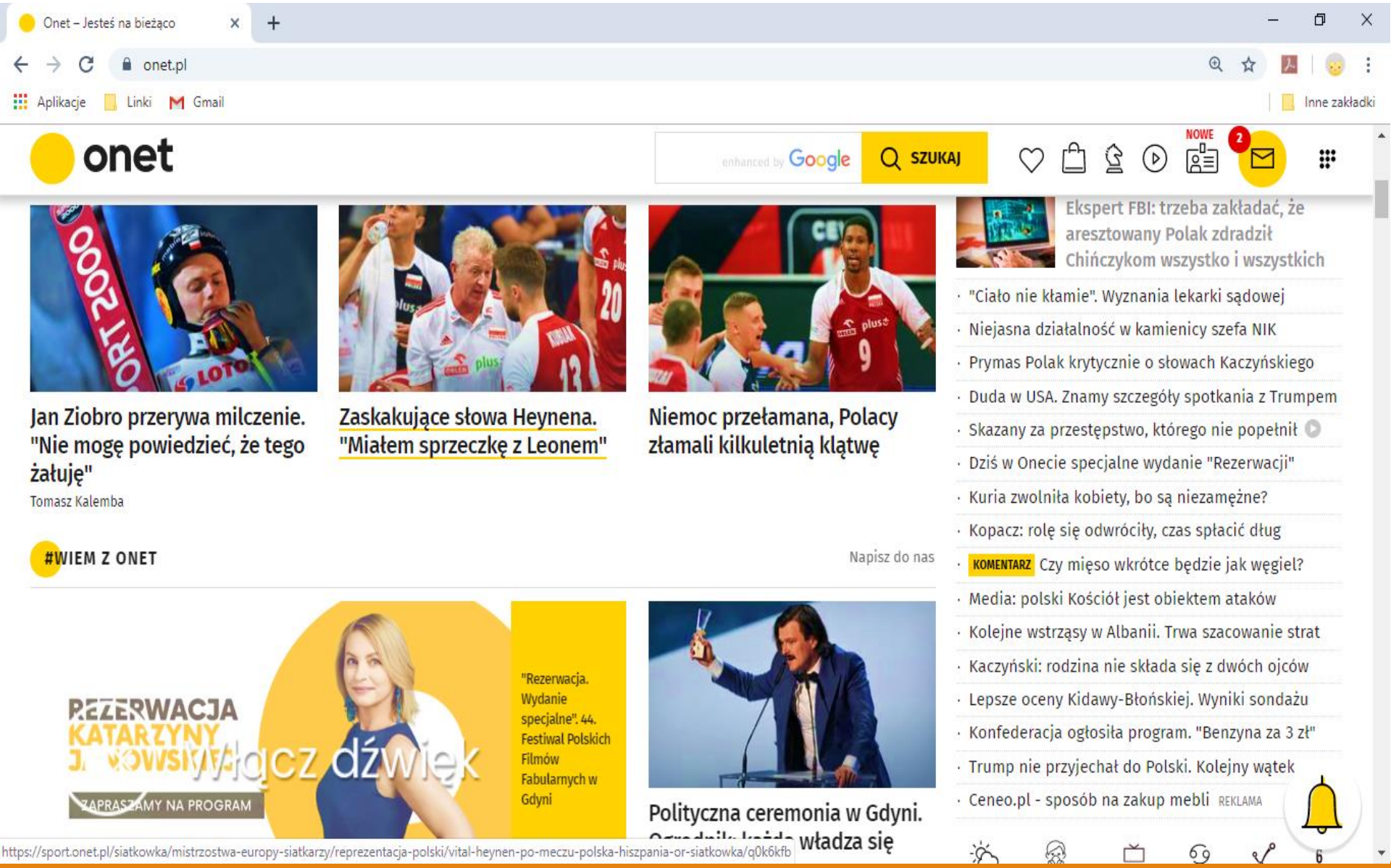
Architektura aplikacji webowych:

- **Model MVC (Model–View–Controller)**. Zakłada podział aplikacji na trzy warstwy:
  - Model – reprezentuje dane i logikę biznesową (np. obiekty użytkowników, zamówień itp.);
  - View – odpowiada za prezentację danych (czyli to, co widzi użytkownik);
  - Controller – pośredniczy pomiędzy Modelem a Widokiem, przetwarza żądania użytkownika i aktualizuje dane lub widoki;

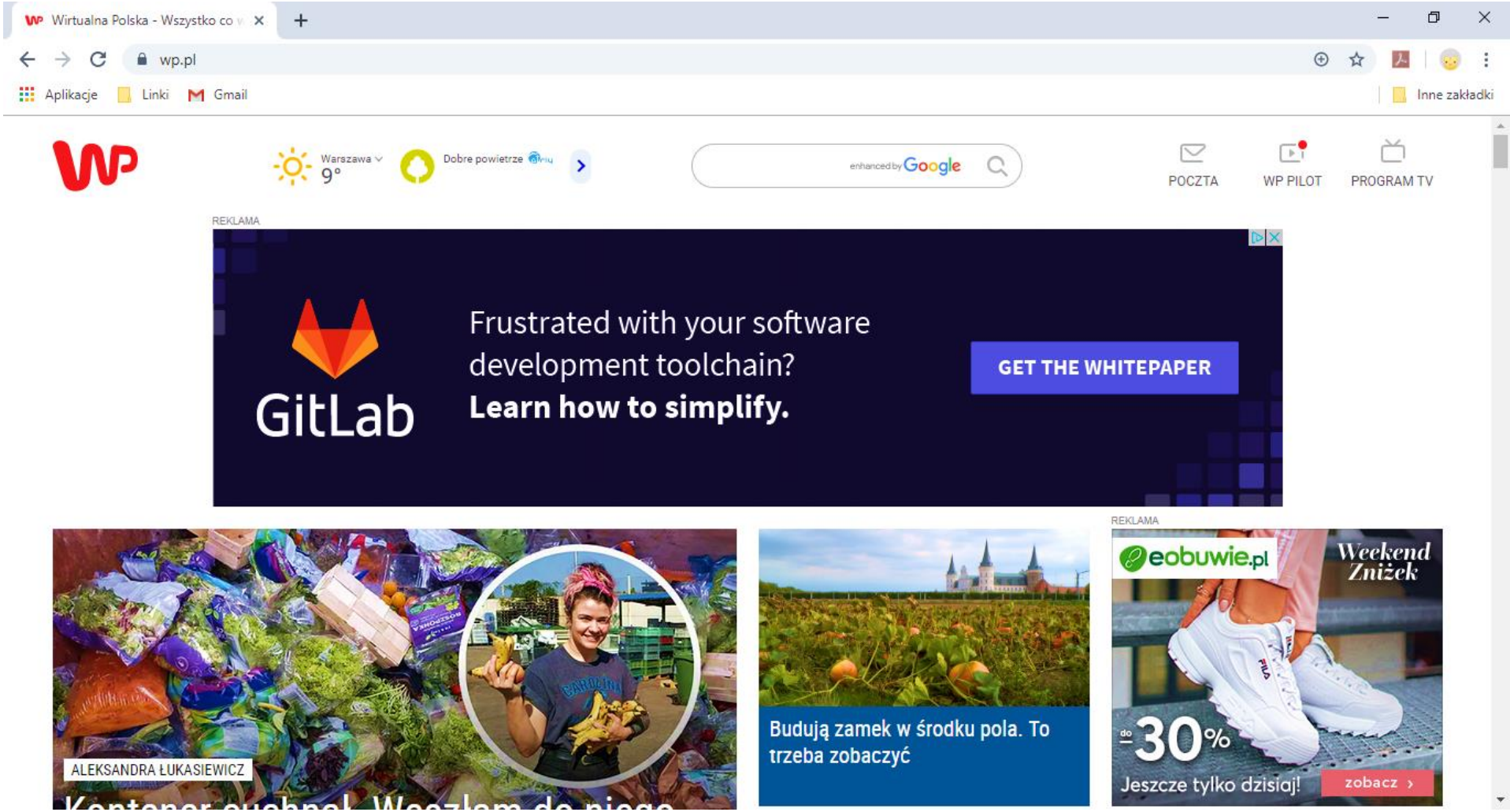


Przykłady - Portale

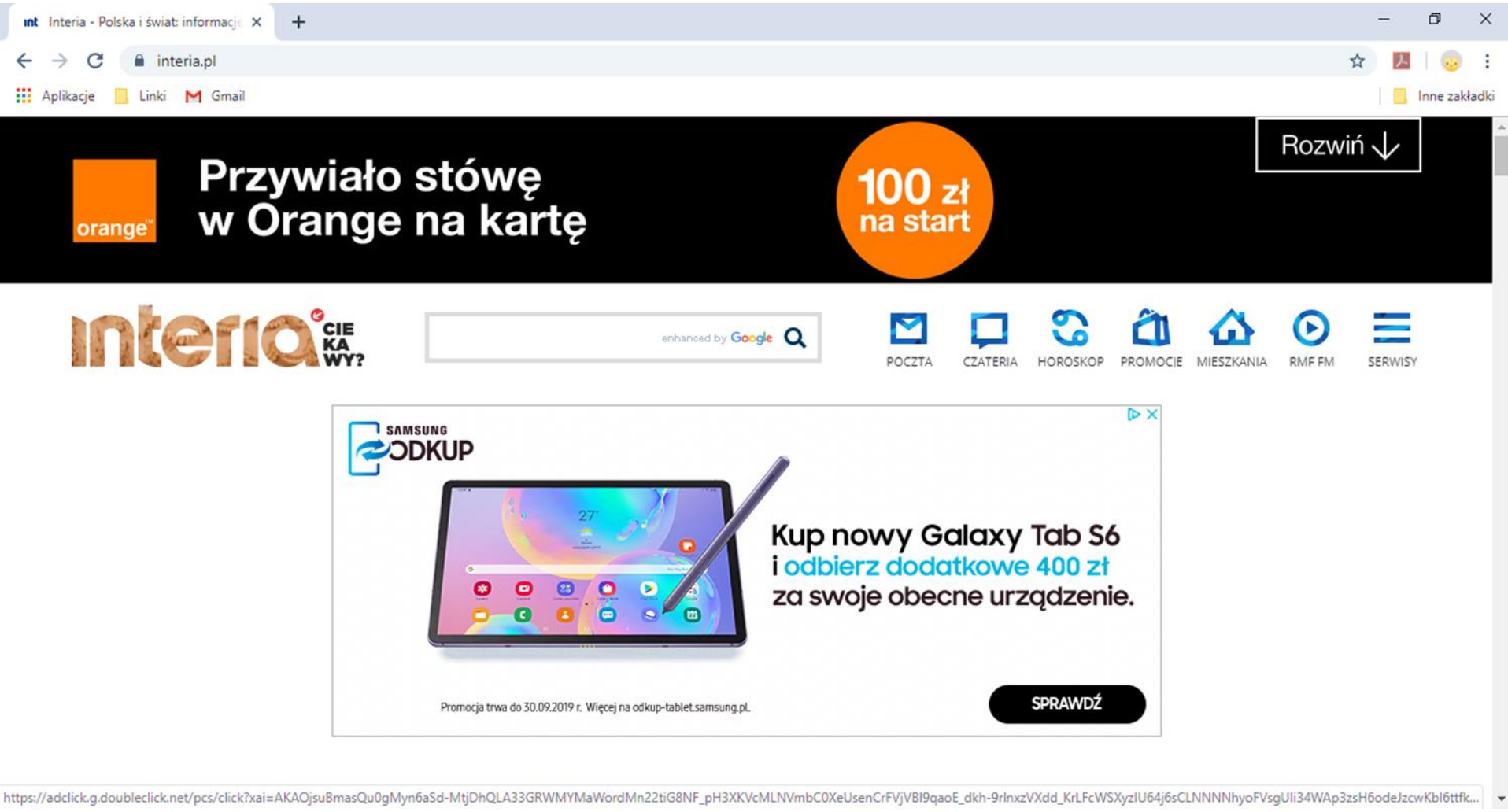
Aplikacje Internetowe



Aplikacje Internetowe



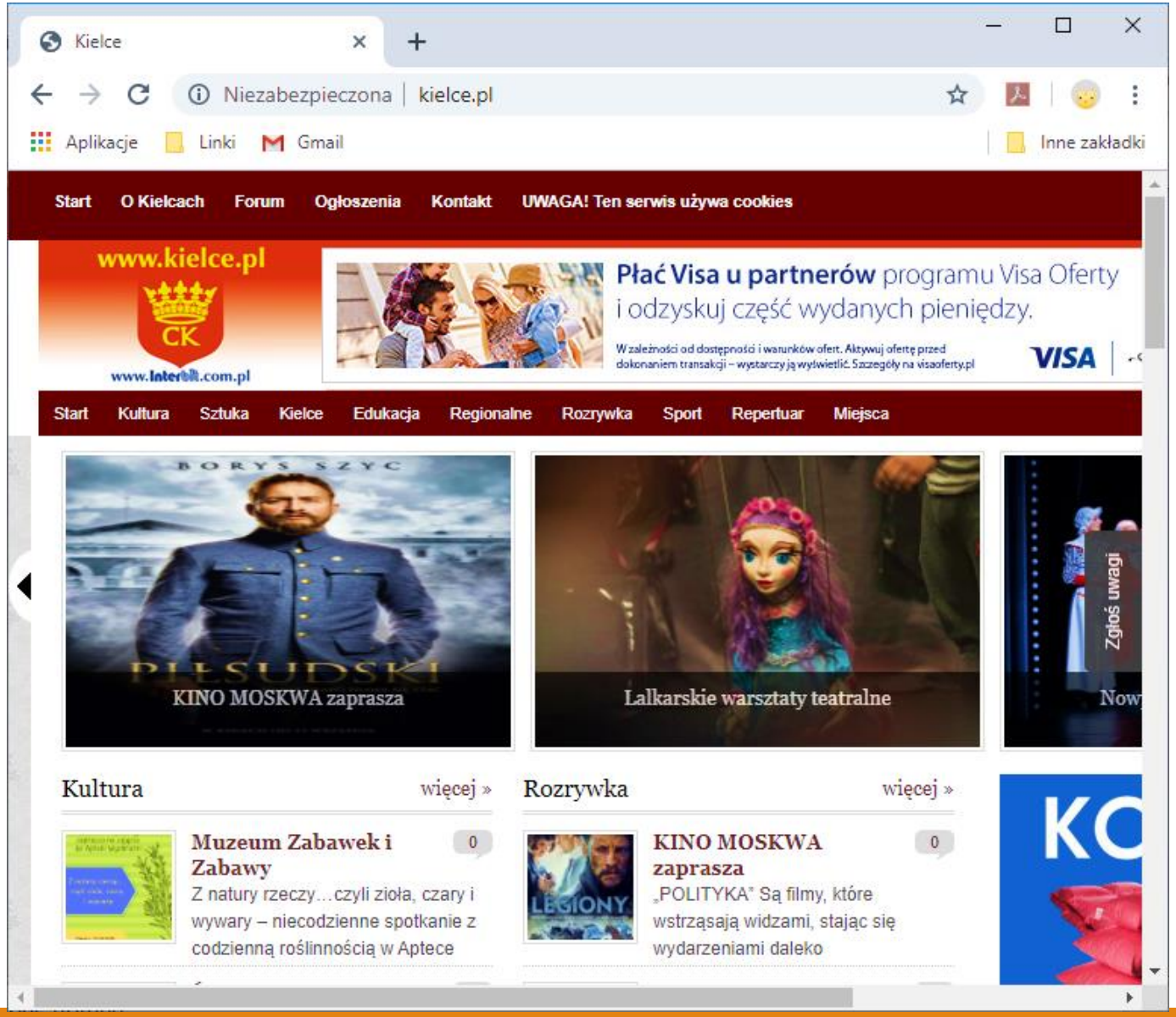
Aplikacje Internetowe



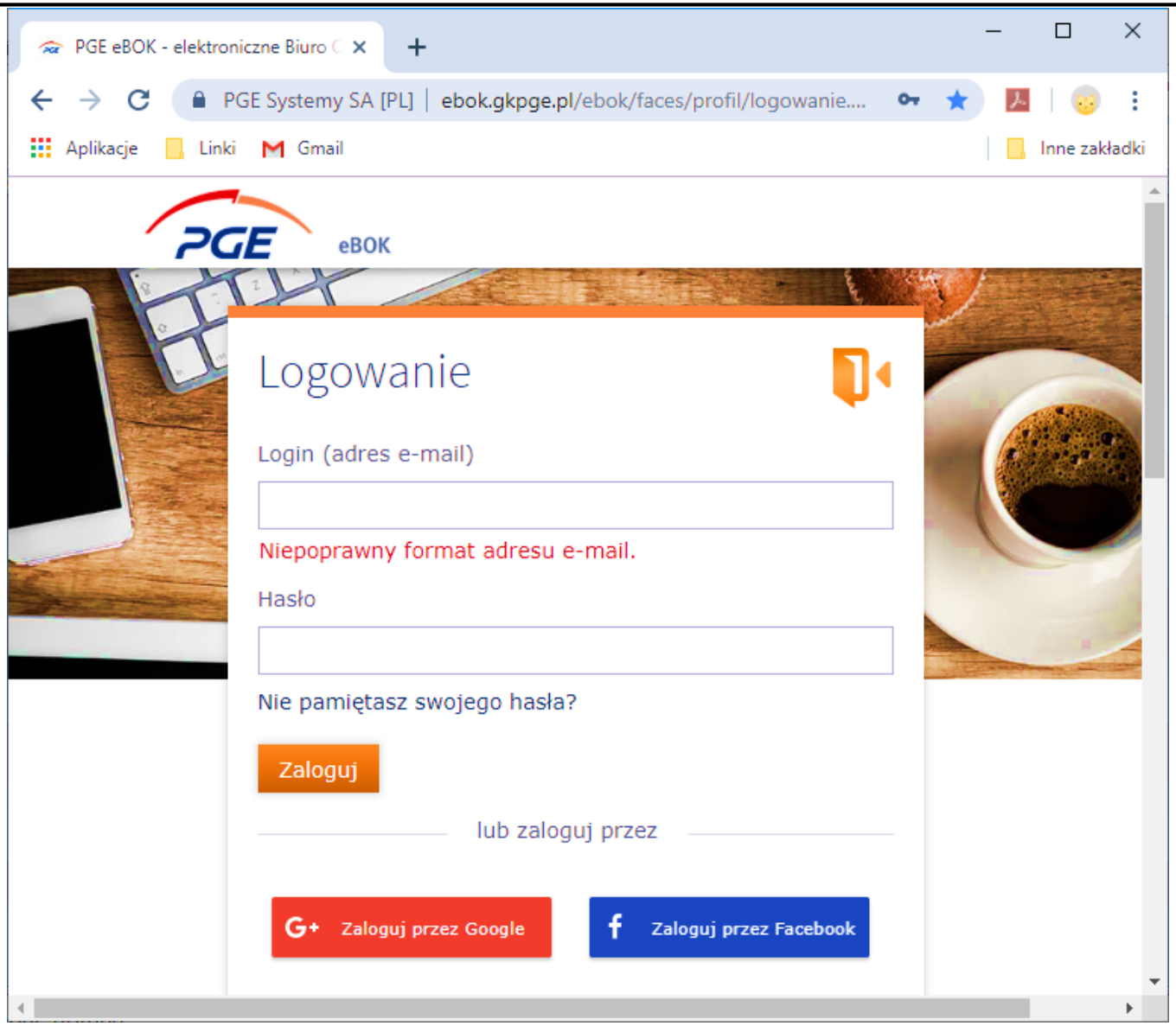
Aplikacje Internetowe



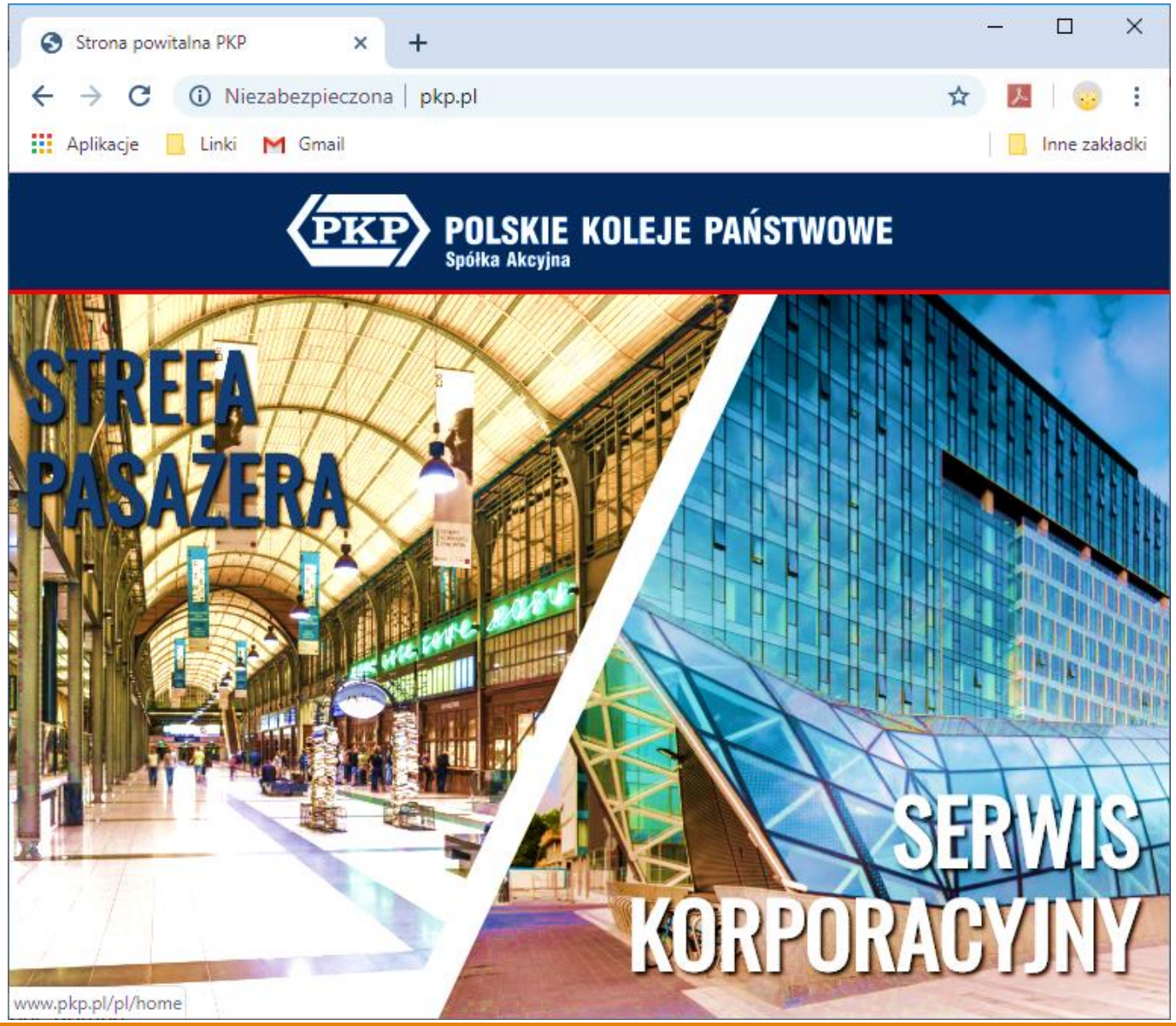
Aplikacje Internetowe



Aplikacje Internetowe



Aplikacje Internetowe



Aplikacje Internetowe - portale

Podział portali:

- **Portale horyzontalne** - Oferują dostęp do wiadomości z wielu dziedzin, najczęściej jednak po głębszą wiedzę odsyłając użytkownika do wybranych stron WWW. Przykładem tego typu portali mogą być:
  - ✓ www.onet.pl
  - ✓ www.wp.pl
  - ✓ www.interia.pl

Aplikacje Internetowe - portale

Podział portali:

- **Portale wertykalne** - Portal wyspecjalizowany w jednej tematyce, strony dotyczące jednego tematu, stworzone jako całość i znajdujące się na jednym serwerze
  - ✓ www.infor.pl – wortal ekonomiczny,
  - ✓ www.mtv.pl – wortal muzyczny,
  - ✓ www.chip.pl – wortal komputerowy,

Aplikacje Internetowe - portale

Podział portali:

- **Portal typu B2B (Business to Business)** - Dotyczy handlu pomiędzy firmami i instytucjami (partnerami, dostawcami, dystrybutorami, punktami sprzedaży, punktami usługowymi, itp.) wykorzystujący środki elektroniczne do zawierania transakcji. B2B skupia się na bezpieczeństwie i powiązaniach pionowych.
- **Portal typu B2C (Business to Customer)** - Dotyczy działalności gospodarczej obejmującej relacje z klientami a dotyczących sprzedaży, dostawy, płatności, obsługi, informacji. W portalu tego typu nacisk jest wywierany na obsługę transakcji.
- **Portale typu B2E (Business-to-Employee)** - Łączy w sobie cechy portali typu B2B i B2C.

Aplikacje Internetowe - portale

Realizowane funkcje:

- Aktualne informacje.
- Bezpłatne konta pocztowe.
- Serwery FTP z zasobami do pobrania.
- Grupy dyskusyjne.
- Czaty.
- Sklepy internetowe.
- Wyszukiwarkę zasobów wewnętrznych i zewnętrznych.
- Katalog zasobów.
- Blogi.
- Możliwość tworzenia i publikowania własnych stron.
- Możliwość personalizacji interfejsu
- Kartki internetowe.
- Komunikatory.
- Serwisy aukcyjne.

Aplikacje Internetowe - portale

TOP Internet - Media owners		czerwiec 2026			
Lp	Media channel	Użytkownicy (Real Users)	Zasięg (Internet)	ATS	Audyt
1	Grupa Google	28 464 534	94,94%	1d 2h 26m 6s	nie
2	Grupa Meta Platforms	25 955 478	86,57%	1d 3h 20m 44s	nie
3	Grupa Allegro	21 926 376	73,14%	1h 26m 34s	mix
4	Grupa Polsat-Interia	19 571 382	65,28%	1h 10m 52s	mix
5	Grupa WhatsApp	19 423 638	64,79%	4h 16m 44s	nie
6	Grupa RAS Polska	18 903 294	63,05%	1h 36m 44s	mix
7	Grupa Wirtualna Polska	18 657 378	62,23%	1h 34m 45s	nie
8	Grupa Whaleco	16 685 190	55,65%	51m 28s	nie
9	Grupa TikTok Technology	16 371 720	54,61%	22h 34m 58s	nie
10	Grupa Microsoft - MSN	15 561 234	51,90%	1h 33m 33s	nie
11	Grupa OLX	15 505 020	51,72%	1h 4m 5s	mix
12	Grupa Jeronimo Martins	13 890 204	46,33%	24m 53s	nie
13	Grupa Terg	13 364 190	44,58%	7m 30s	nie
14	Grupa Agora	12 977 172	43,29%	37m 22s	mix
15	Grupa Ministerstwo Cyfryzacji	12 632 274	42,14%	8m 31s	nie
16	Grupa Polska Press	12 482 424	41,64%	11m 32s	mix
17	Grupa TVN WBD	12 322 530	41,10%	1h 33m 32s	mix
18	Grupa InPost	11 374 182	37,94%	9m 4s	nie
19	Grupa OpenAI	10 921 554	36,43%	1h 51m 23s	nie
20	Grupa Lidl	10 834 884	36,14%	16m 8s	nie

Polskie Badania Internetu GEMIUS

źródło: https://media-panel.pl/pl/aktualnosci/wyniki-badania-mediapanel-za-czerwiec-2026-internet//

Aplikacje Internetowe - portale

TOP Internet - Websites		czerwiec 2026			
Lp	Media channel	Użytkownicy (Real Users)	Zasięg (Internet)	ATS	Audyt
1	google.com	26 240 436	87,53%	2h 28m 5s	nie
2	youtube.com	17 541 846	58,51%	9h 24m 31s	nie
3	facebook.com	17 147 376	57,20%	3h 31m 9s	nie
4	interia.pl	14 136 606	47,15%	45m 2s	tak
5	onet.pl	13 944 636	46,51%	1h 17m 44s	tak
6	allegro.pl	13 760 766	45,90%	55m 21s	tak
7	wp.pl	13 474 512	44,94%	1h 16m 38s	nie
8	mediaexpert.pl	12 236 670	40,82%	6m 0s	nie
9	wikipedia.org	10 296 720	34,34%	10m 38s	nie
10	ceneo.pl	9 470 682	31,59%	2m 17s	nie
11	weather.com	8 459 478	28,22%	2m 27s	nie
12	instagram.com	8 100 324	27,02%	14m 54s	nie
13	fakt.pl	7 842 906	26,16%	14m 6s	tak
14	olx.pl	7 753 158	25,86%	45m 27s	tak
15	temu.com	7 709 094	25,71%	20m 17s	nie
16	tvn24.pl	7 705 692	25,70%	14m 58s	tak
17	gazeta.pl	7 664 382	25,56%	14m 50s	tak
18	tiktok.com	6 941 376	23,15%	20m 19s	nie
19	o2.pl	6 832 512	22,79%	19m 43s	nie
20	tvp.pl	6 642 486	22,16%	1h 58m 25s	tak

Polskie Badania Internetu GEMIUS

źródło: https://media-panel.pl/pl/aktualnosci/wyniki-badania-mediapanel-za-czerwiec-2026-internet/ /

Centralną częścią każdego portalu internetowego jest serwis stron WWW.